CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Caractériser la positivité par la trace

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, montrer que $XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$ et que $\operatorname{tr}(AXX^\top) = X^\top AX$.
2. En déduire : si $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$ pour toute $B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \in \mathcal{S}_n^+$.
3. Réciproquement, soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+$. En écrivant $B = \sum_i \mu_i E_i E_i^\top$ (théorème spectral), montrer que $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$.
4. Montrer que $\operatorname{tr}(AB)$ peut être négatif si A est seulement symétrique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$.

Ce qu'on te demande. $A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$ pour toute $B \in \mathcal{S}_n^+$.

Corrigé

1. Matrices de rang 1

Le coup d'œil. On calcule la forme quadratique de $XX^\top$, et on utilise $\operatorname{tr}(MN) = \operatorname{tr}(NM)$.

$(XX^\top)^\top = XX^\top$ et $Y^\top XX^\top Y = (X^\top Y)^2 \geqslant 0$. Puis $\operatorname{tr}(AXX^\top) = \operatorname{tr}(X^\top AX) = X^\top AX$ (trace d'un nombre).

2. Sens réciproque

Le coup d'œil. On teste l'hypothèse avec les $B = XX^\top$.

Avec $B = XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$: $X^\top AX = \operatorname{tr}(AXX^\top) \geqslant 0$ pour tout X, donc $A \in \mathcal{S}_n^+$.

3. Sens direct

Le coup d'œil. On décompose B en somme de matrices de rang 1 à coefficients positifs, puis on utilise la question 1.

$B = \sum \mu_i E_i E_i^\top$ avec $\mu_i \geqslant 0$. Par linéarité de la trace :

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_i \mu_i \operatorname{tr}(AE_iE_i^\top) = \sum_i \mu_i E_i^\top A E_i \geqslant 0.$$

$$A \in \mathcal{S}_n^+ \iff \forall B \in \mathcal{S}_n^+,\ \operatorname{tr}(AB) \geqslant 0.$$

4. Contre-exemple

Le coup d'œil. Si A a une valeur propre négative, on prend pour B le projecteur sur le vecteur propre correspondant.

$A = \operatorname{diag}(1,-1)$, $B = \operatorname{diag}(0,1) \in \mathcal{S}_2^+$: $\operatorname{tr}(AB) = -1 < 0$.

Le piège

Croire que le produit AB de deux symétriques positives est symétrique positif : il n'est même pas symétrique en général. Seule sa trace est positive.

La méthode

Les $XX^\top$ engendrent le cône $\mathcal{S}_n^+$: tester une propriété linéaire sur ces matrices de rang 1.

Rappels de cours utilisés

- **Trace d'un produit.**

$$\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA), \qquad \operatorname{tr}(XX^\top M) = X^\top M X.$$

- **Théorème spectral (forme matricielle).**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies A = P\,\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)\,P^\top, \quad P \in O_n(\mathbb{R}).$$

Les colonnes de P forment une base orthonormée de vecteurs propres.